

إذا تصادم جسمان متماثلان في الكتلة إحداهما ساكن والآخر متحرك تصادماً عديم المرونة، فأثبت أن طاقة الحركة للجسمين قبل التصادم تساوي ضعف الطاقة الحركية للجسمين بعد التصادم

الحل: نطبق قانون حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$mv_{1i} + mv_{2i} = (m + m)v_f$$

$$0 + mv = 2mv_f \Rightarrow v = 2v_f$$

الطاقة الحركية قبل التصادم

$$K_i = \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}m(2v_f)^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times mv_f^2 = 2mv_f^2$$

الطاقة الحركية بعد التصادم

$$K_f = \frac{1}{2}(2m)v_f^2 = mv_f^2 \Rightarrow K_i = 2K_f$$